川大工科物理化学考试试题 A 卷（2007-2008年 2 学期） 川大学子专用

一 选择题 每小题 2 分，共 40 分。

1、在一抽空的器中放入过量的 NH_4HCO_3（S），加热时反应 NH_4HCO_3（S）=NH3（g）$+NH_3(g)+H_2O(g)+CO_2(g)$ 达到平衡，则该系统的独立组分数 C 和自由度数 F 为，

A．1，2　　B．2，1　　C．2，2　　D1，1

2、物质 A 与 B 可形成低共沸混合物 E。已知纯 A 的沸点小于纯 B 的沸点。若将任意比例的 A+B 混合物在一个精馏，在塔顶的馏出物是

A．纯 A　　B．纯 B　　C．低共沸混合物　　D．都有可能

3、二元液系相图中，共沸点的自由度数 F 为

A．0　　B.1　　C.2　　D.3

4、当克拉佩龙 -克劳修斯方程应用与液相变为气相时，则

A．P 必随 T 的升高而减小　　B.P 不随 T 的升高而改变

C．P 必随 T 的升高而变大　　D.P 随 T 的升高可变大或减小

5、组分 A 和 B 可以形成以下几种化合物：A_2B（s）、AB（s）、AB_2（s）和 AB_3（s），则此 A-B 系统的低共点最多有

A．2 个　　B.3 个　　C.4 个　　D.5 个

6、电池在恒温、恒压下可逆放电 2F 与以一定的电压放电 2F，二者相比不同的有：

A．电池反应的 $\Delta_r H_m$　　B．电池反应的 $\Delta_r G_m$

C．电池反应的 $\Delta_r S_m$　　D．对环境作的电功 W

7、已知 $Ti^{+}+e \rightarrow Ti$ 的 $E^{\theta}(1) = -0.34V$，$Ti^{3+}+3e \rightarrow Ti$ 的 $E^{\theta}(2) = 0.72V$ 则 $Ti^{3+}+2e \rightarrow Ti^{+}$ 的 $E^{\theta}(3)$ 是

A．2.50V　　B．1.25V　　C．1.06V　　D．0.38V

8、下列哪组电极的组合可计算 AgC1 的标准摩尔生成吉布斯函数？

A．Ag^{+}/Ag 和 $C1^{-}/AgC1/Ag$　　B．Ag^{+}/Ag 和 $Cl_2/C1^{-}$

C．$C1^{-}/AgC1/Ag$ 和 $Cl_2/C1^{-}$　　D．三者都不可以

9. 已 知 $\Lambda_m^{x}(Na^{+} =) \times {}^{1}5Sm\ m0l^{2-}$ $\Lambda_m^{x}\ OH1^{1+} = 1 \times 1\ Sm0mol$ ，

在无限稀的 NaOH 溶液 $t^{\infty}(OH)$ 是

A．0.202　　B. 0.253　　C．0.798　　D. 1

10. 在下述电池中，电池电动势与氯离子活度无关的是：

A。$Ag(s)|AgCl(s)|HCl(aq)|H_2(P)|Pt$

D．$Pt|Cl_2(P)|HC1(aq)|AgCl(s)|Ag(s)$

C．$Ag(s)|AgN0_3(aq)||HCl(aq)|AgC1(s)|Ag(s)$

D。$Ag(s)|AgCl(s)|HCl(aq)||AgN0_3(aq)|Ag$

11. 在 298K 时，无限稀释的水溶液中下列离子的摩尔电导率最大的是

A．$N0_3$　　B．Ag^{+}　　C.OH　　D．H^{+}

12. 温度 T 时，浓度均为 0.01 mol · kg^{-1} 的 NaC1，$CaC1_2$，$LaCl_3$ 三种电解质水溶液，离子平均活度系数最大的是

A．NaCl　　B．$CaCl_2$　　C．$LaCl_3$　　D。不能确定

13. 水可以在固体上铺展，界面张力 $\sigma_{g\_l}+\sigma_{g\_s}$ 和 σ_{g_s} 间的关系是：

A． $\sigma_{g\_l}+\sigma_{g\_s}<\sigma_{s\_l}$　　B. $\sigma_{g\_s}-\sigma_{s\_l}>\sigma_{g\_l}$

C. $\sigma_{g\_l}+\sigma_{s\_l}>\sigma_{g\_s}$　　D. $\sigma_{g\_l}-\sigma_{s\_l}>\sigma_{g\_s}$

14. 对于物理吸附的描述中，哪一条是不正确的 ?

A.吸附一般不具有选择性　　B．吸附层可以是单分子层

C 吸附力较大　　D．吸附速度较大

15. 25℃时水对特氟隆的接触角为 108℃，将一根直径内径为 10^{-4}m 的特氟隆毛细管插入水中，25℃时水的表面张力为 72.75×10^{-3}N．m^{-1}，则毛细管上升 h 为

A．-9.2cm　B．-4.6cm　C．-2.3cm　D 4.6cm

16. 肥皂溶液的表面张力为 6×10^{-3}N．m^{-1}，刚此溶液吹一个半径为 2cm 的肥皂泡，则此泡内的附加压力△ p 为

A．0.6Pa　B．1.2Pa　C．2.0Pa　D．1.0Pa

17. 溶胶与大分子溶液相比，以下列性质中不同的是：

A.粒子大小　B．渗透压　C 热力学稳定性　D．丁达尔效应

18. 溶胶有三个最基本的特性，下列哪点不在其中 ?

A．分散性　B．热力学不稳定性　C 动力学稳定性　D．多相性

19. 若将 K1 溶液加入 $AgN0_3$ 溶液中，形成的 AgI 溶胶的胶粒带电的性质是

A．正电荷　B．负心荷　C．二者均可　D．无法确定

20.若将 $AgNO_3$ 溶液滴加至过量 KI 溶液中，形成的 AgI 溶胶中加入下列不同电解质溶液，则使溶胶在一定时间内完全聚沉所需电解质的量最少者为

A．$La(N0_3)_3$　B．$Mg(N0_3)_2$　C．$NaN0_3$　D．$KN0_3$

二．填空题　共 30 分.

1. 碳酸钠和水可以形成 $Na_2C0_3\cdot H_20$、$Na_2C0_3\cdot 7H_20$、$Na_2C0_3\cdot 10H_20$ 三中化合物，在 p^{θ} 下，与水蒸汽平衡共存的水合物最多可以有 _______种。

2. 25℃时某溶液中 HCl 的浓度为 0.001mo1．kg^{1}，$BaCl_2$ 的浓度为 0.02mol.kg^{-1}，则溶液中 $BaCl_2$ 的 $\gamma_{\pm}=$________。

3. 电池 $Pt|H_2(p^{\theta})|H^+$（a=1）$||H^+$(a=0.5)$|H_2(p^{\theta})|Pt$ 的 E=________V。

4. 在稀溶液中摩尔电导率随浓度的增加而 ______，电导率随浓度的增加而 ____。

5. 人工降雨是将 AgI 的微小品粒喷撒在积雨云层中，其目的是为阵雨提供 ____。这是因为云层中的水蒸气处于 ____状态。

6. 朗格缪等温吸附理论基本的假发为：(1)________________________________，(2)固体表面是均匀的，(3)_______________，(4)吸附平衡是动态平衡。

7. 胶体分散系统的粒子尺寸在 ____nm 至____nm 之间。

8. 表面活性物质加入到溶液中，引起溶液表面张力的变化 $d\sigma/dc$____0，产生的吸附是 ___吸附。

9. 在反应系统中，能改变反应速率，且在反应前后 _____和____都朱改变的物质称为催化剂。

10. 液态的水的蒸气压与温度的关系可近似地表示为如下关系：$\lg(P/kPa)=-2265/(T/K)+8.0187$ 某地区的气压只有 70.0kpa，那么这个地区水的沸点为 ______℃。

11. 在 298.15K 时，水的饱和蒸气压 2337.8Pa，密度为 $0.9982\times10^{3}kg.m^{-3}$ 表面张力为 72.75×

$10^{-3}N.m^{-1}$。则半径为 $5\times10^{-7}m$ 球形小液滴的饱和蒸气压 Pr=____________。

12. 已知 AgCl(s) 的 $\Delta_f H_m^{\theta}$=-127.07kJ．mol^{-1}，若将 2Ag(s)+C1$_2$(g)=2AgCl(s) 反应布置成可逆电池，在 25℃，100kPa 下可逆进行则放热 65.996kJ．mol^{-1}。该反应的 $\Delta_r S_m^{\theta}$ (298K)= JK^{-1}Mol^{-1}，电池的标准电动势 E^{θ}=______V。

13. 用同一电导池测得浓度为 0.02mo1.dm^{-3} 的 A 溶液和浓度为 0.1 mo1.Dm^{-3} 的 B 溶液的电阻分别为 1000Ω 和 500Ω，则它们的摩尔电导率之比 Λ_m(A): Λ_m（B）=_______。

三．计算题 共 30 分，所有计算题的答案请写在试卷上。

1. (8 分)已知在某一温度时，用活性炭吸附 CHCl$_3$，其饱和吸附量为 95.8dm^3-kg^1。若 CHCl$_3$ 的分压为 13.38kPa，其平衡吸附量为 82.5dm^3.kg^{-1}。求：

1)兰格缪尔吸附等温式中的 b 值：

2)CHCl$_3$的分压为 6.69kPa 时，平衡吸附量为若干干？

2. (12 分)已知 25℃时 AgCl 的溶度积 Ksp=1.75×10^{10}，E^{θ}(Ag$^+$/Ag)=0.7994V;25 ℃时电池 Pt|H$_2$(100kPa)|HC1(b=0.462mol.kg^{-1})|AgCl(s)|Ag 的电池电动势 E=0.276V，

1)写出电极反应和电池反应：

2)计算银 -氯化银电极的标准电极电势 E^{θ}(Cl / AGC1/ Ag)；

3)求 0.462mol.kg^{-1} 的 HCl 的活度及 HCl 离子的平均活度系数 $\gamma_\pm$；

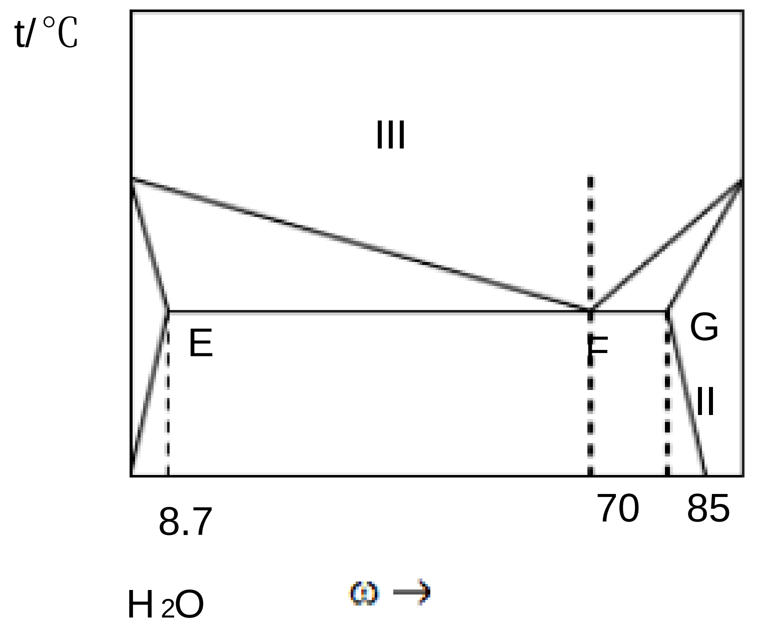
3. 已知水和异丁醇系统相图如下，在 101.325kPa 时，
系统的共沸点为 89.7℃，三相平衡时的组成 (质量百分数)如图所示： (10 分)

1)填写下表：

2)有 350 克水和 150 克异丁醇形成的系统在 101.325kPa 下由室温加热，问当温度刚达到共沸点时，系统处于相干衡时存在哪些相，其质量各为多少克 ?

区域或线	稳定的相	自由度数
I		
II		
III		
EFG 线		

注意：存在的相不是填相数，而是填是什么相，如 A（s）。



一、选择题：

1、D　2、C　3、A　4、C

5、D　6、D　7、B　8、C

9、C　10、B　11、D　12、A

13、B　14、C　15、A　16、B

17、C　18、C　19、C　20、A

二、填空题：

1. 有 2 种。

2. $\gamma_{\pm}$=0.560

3.E=-0.0178V 。(-RT/F × 1n2)

4.减小 ,、增大

5 晶核、亚稳。

6.（1）单分子层吸附,　（3）分子间无相互作用力。

7. 1nm 至 1000nm。

8. $d\sigma / dc$ <0、正吸附。

9. 数量和化学性质。

10. 93.74℃。

11. 饱和蒸汽压　Pr=2342.7Pa。

12. $\Delta_r S_m^{\Theta}(298K) = -221.4J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$, $E^{\theta} = 0.975$ V。

13. $\Lambda_m(A) : \Lambda_m(B) = 2.5$:1。

三. 计算题，问答题

1.（8 分）已知在某一温度时，用活性炭吸附 $CHCl_3$，其饱和吸附量为 95.8dm^3 kg^1。若 $CHCl_3$ 的分压为 13.38kPa，其平衡吸附量为 82.5dm^3.kg^{-1}。求：

1）兰格缪尔吸附等温式中的 b 值；2）$CHCl_3$ 分压为 6.69kpa 时，平衡吸附量为若干 ？

解:1) $\Gamma = \Gamma_{\infty} \dfrac{bp}{1+bp}$ ………………………………………………………… ②

82.5dm^3.kg^{-1}=95.8 dm^3.kg^{-1} $\dfrac{13.38kpa \times b}{1+13.38kpa \times b}$ ……………………………… . ①

82.5 × $(1+13.38kpa \times b) = 95.8 \times 13.38kpa \times b$

b=82.5/(95.8-82.5) $\times 13.38kpa = 0.4636kpa^{-1}$ ………………………… ①+①

2) $\Gamma = \Gamma_{\infty} \dfrac{bp}{1+bp} = 95.8dm^3.kg^{-1} \dfrac{6.69 \times 0.4636}{1+6.69 \times 0.4636} + 72.44dm^3.kg^{-1}$ …… ②+①

2. 已知 25℃ 时 AgC1 的溶度积 K_{sp}=1.75 $\times 10^{10}$, $E^{\theta}(Ag/Ag) = 0.7994V$; 25℃ 时电池

$Pt|H_2(100kpa)|HC1(b=0.462mol\ kg^{-1})|AgCl/(s)|Ag$ 的电池电动势 E=0.276V,

1)写出电极反应和电池反应 ;

2)计算银 -氯化银电极的标准电极电势 E^{θ}（$Cl^{-}/AgCl/Ag$ ）;

3)求 0.462mol Kg^{-1}的 HCl 的活度及 HCl 离子的平均活度系数 $\gamma_{\pm}$;

解：1）+） $AgCl(s)+e \rightarrow Ag(s)+Cl^{-}$…………………………… ①

-） $0.5H_2(100kPa)-e \rightarrow H^{+}$…………………………… . ①

电池 $AgCl(s)+0.5H_2(100kPa)=Ag(s)+HCl(b=0.50mol.kg^{1})$ …… ①

2)$E^{\theta} = E^{\theta}(Cl^{-}/AgCl/Ag) = E^{\theta}(Ag^{+}/Ag) + 0.05916V1gK_{sp}$

$=0.7994V+0.05916V1g1.75\times 10^{10}$

$=07994V+0.05916V\times(-9.757)$

=0.2222V …… ....②+①

3)$E_{MF}^{\theta} = E^{\theta}(Cl^{-}/AgCl/Ag) = 0.2222V$ …………………………… . ①

$E=E^{\theta}-0.05916\lg a(HCl)$

得: 0.276V=0.2222V-0.05916lg α (HCl)……………………… . ②

a(HCl)=0.1232 ……………………………………… . ①

$a_{\pm}(HCl)=a(HCl)^{0.5}=0.351$ ………………………………… . ①

$\gamma_{\pm}=a_{\pm}/(b_{\pm}/b^{\theta})=0.351/0.462=0.760$…………………… ①

3.已知水和异丁醇系统相图如下 ,在 101.325kpa 时,系统的共沸点为 89.7℃,三相平衡时的组成 (质量百分数)如图所示:

1).填写下表 :④+②

2)有 350 克水和 150 克异丁醇形成的系统在 101.325KPa 下由室温加热 ,问当温度刚达到时共沸点时 ,系统处于相平衡时存在哪些相 ,其质量各为多少克 ?

答:存在此 l_1+l_2 ①系统点组成 :异丁醇 30%

$m_1(30-8.7)=m_2(85-30)=(500-m_1)(85-30)$

l_1 相： m_1=360g l_2 相： m_2=140g

区域或线	稳定的相	自由度数
I	l_2+g	1
II	l_2	2
III	g	2
EFG 线	l_1+l_2+g	0